

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CD-702 (C) (GS)

B.Tech. VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Cloud Computing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Cloud Computing? Explain its characteristics, advantages and disadvantages? 7

क्लाउड कंप्यूटिंग को परिभाषित करें। इसकी विशेषताएँ, फायदे और नुकसान बताइए।

b) What are the different types of cloud computing models? Explain with examples? 7

क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के विभिन्न प्रकार क्या हैं? उदाहरण सहित समझाइये।

CD-702 (C) (GS)

PTO

[2]

2. a) Discuss the evolution of Utility Computing? How has it influenced modern cloud computing? 7
यूटिलिटी कंप्यूटिंग के विकास पर चर्चा करें। इसके आधुनिक क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे प्रभावित किया है?
- b) What is PaaS (Platform as a Service)? Explain its features and use cases? 7
PaaS (एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म) क्या है? इसकी विशेषताओं और उपयोग के मामलों की व्याख्या करें।
3. a) Differentiate between Virtual Desktop Infrastructure (VDI) and Traditional Desktop Computing? 7
वर्चुअल डेस्कटॉप इन्फ्रास्ट्रक्चर (VDI) और पारंपरिक डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के बीच अंतर बताइए।
- b) Explain how Cloud Analytics works and how it differs from traditional analytics? 7
बताइए कि क्लाउड एनालिटिक्स कैसे काम करता है और यह पारंपरिक एनालिटिक्स से कैसे अलग है?
4. a) Define Hardware Virtual Machine (HVM) and explain its basic characteristics? 7
हार्डवेयर वर्चुअल मशीन (HVM) को परिभाषित करें और इसकी बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या करें।
- b) Compare and contrast SAN and NAS in terms of performance, scalability and security in cloud storage? 7
क्लाउड स्टोरेज में प्रदर्शन, स्केलेबिलिटी और सुरक्षा के संदर्भ में SAN और NAS की तुलना करें और अंतर बताइए।

CD-702 (C) (GS)

5. a) Discuss the importance of security architecture in cloud computing and its impact on data protection? 7
क्लाउड कंप्यूटिंग में सुरक्षा वास्तुकला के महत्व और डाटा सुरक्षा पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें।
- b) Define Trusted Cloud Computing and explain its importance in cloud security? 7
विश्वसनीय क्लाउड कंप्यूटिंग को परिभाषित करें और क्लाउड सुरक्षा में इसके महत्व की व्याख्या करें।
6. a) Explain how hypervisor security impacts VM protection in cloud platforms? 7
बताइए कि हाइपरवाइजर सुरक्षा क्लाउड प्लेटफॉर्म में VM सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है?
- b) Explain the role of loosely coupled services in SOA and how they benefit cloud applications? 7
SOA में शिथिल युग्मित सेवाओं की भूमिका समझाइए और वे क्लाउड अनुप्रयोगों को कैसे लाभ पहुँचाती हैं?
7. a) Explain how QoS in cloud computing differs from traditional computing environments? 7
बताइए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में QoS पारंपरिक कंप्यूटिंग वातावरण से कैसे भिन्न है?
- b) Explain how inter-cloud communication works in Sky Computing? 7
बताइए कि स्काई कंप्यूटिंग में इंटर-क्लाउड संचार कैसे काम करता है?

8. Write short notes on any two.

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- i) Amazon EC2
- ii) Software as a Service (SaaS)
- iii) Secure Execution Environments in cloud
- iv) Apache Virtual Computing Lab
